

Exercice d'application : API GESTION PRODUITS AVEC AUTHENTIFICATION

1. Créer une application appelée : product-management-api
2. Créer un système d'authentification avec :

- register
- login
- password hash (bcrypt)
- token JWT (expiresIn = 1h)

3. Créer un middleware authMiddleware.js qui :

- vérifie le token JWT
- bloque l'accès si token absent ou invalide
- ajoute req.user

4. Créer un modèle User avec :

- email (required, unique)
- password (required)

5. Créer un modèle Product avec :

- name (String, required)
- price (Number, required, min: 0)
- quantity (Number, required, min: 0)
- category (String, required)

NB. Toutes les routes produits doivent être protégées par JWT.

6. Créer une fonction createProduct :

- reçoit req.body
- crée un produit
- retourne le produit créé

7. Créer une fonction getAllProducts :

- retourne tous les produits

8. Créer une fonction getProductById :

- récupère un produit par ID
- retourne 404 si introuvable

9. Créer une fonction `updateProduct` :

- met à jour `name`, `price`, `quantity`, `category`

10. Créer une fonction `deleteProduct` :

- supprime un produit

11. Créer les routes suivantes :

Auth :

- `POST /auth/register`
- `POST /auth/login`

Products (protégées) :

- `POST /products`
- `GET /products`
- `GET /products/:id`
- `PUT /products/:id`
- `DELETE /products/:id`

12. Créer un `server.js` qui :

- connecte MongoDB
- configure `dotenv`
- utilise `express.json()`
- monte routes `auth` + `products`
- démarre serveur

13. Créer un `Dockerfile` qui :

- utilise `node:18-alpine`
- installe dépendances
- copie le code
- expose port 3000
- lance `server.js`